Bilan du multijoueur — Scrabble

Oct 25, 2026 · @Islain Kouam

Le multijoueur fonctionne de bout en bout pour une partie à deux, tant que personne ne quitte la page. Il lui manque la reprise de partie, l'abandon et le nettoyage des salles, et il a une faille qui permet de tricher. Bilan établi à la lecture du code (backend, hook, page, service), sans test réel avec Firebase.

Ce qui fonctionne

- **Déroulement complet :** l'hôte crée une salle et partage un code ; l'invité le saisit et la partie démarre. Les deux joueurs jouent un mot, passent ou échangent des lettres à tour de rôle.
- **Temps réel :** Firebase reçoit deux versions de l'état, une pour l'hôte et une pour l'invité, chacune avec le chevalet adverse masqué. Si Firebase ne se charge pas, l'application interroge le serveur toutes les 5 secondes.
- **Serveur :** la base est verrouillée pendant chaque action, donc pas de coup en double. Le serveur vérifie que c'est le tour du joueur, empêche l'hôte de rejoindre sa propre salle et limite chaque salle à un seul invité.
- **Interface :** la version téléphone est faite (portrait et paysage). Elle gère le joker et l'échange de deux lettres identiques. L'écran de fin est traduit.

Problèmes graves

Quatre problèmes à corriger en priorité : deux permettent de voir le chevalet adverse, deux bloquent les joueurs.

1. **On peut voir le chevalet de l'adversaire.**
   - Cause : à chaque coup, le serveur place la partie multijoueur dans la mémoire du moteur solo. La route solo `GET /game/status/{game_id}` n'exige pas de connexion et renvoie l'état complet, chevalets compris.
   - Conséquence : les deux joueurs reçoivent le `game_id`. Chacun peut donc lire les lettres de l'autre pendant 30 minutes.
   - Correction : retirer la partie de la mémoire après chaque action, ou utiliser un moteur séparé.
2. **Le masquage des chevalets dépend de règles Firebase absentes du dépôt.**
   - Cause : l'invité écoute `/games/{id}/for_guest`, mais rien ne l'empêche de lire `/games/{id}/for_host`, qui contient le chevalet de l'hôte.

- Le serveur n'écrit pas les identifiants Firebase des joueurs. Des règles ne peuvent donc pas distinguer l'hôte de l'invité.
- Correction : écrire ces identifiants dans le nœud, puis limiter chaque chemin à son joueur dans des règles versionnées.

3. **L'hôte peut se retrouver bloqué pour toujours.**
   - Cause : le numéro de salle n'existe que dans la mémoire de la page. Si l'hôte actualise pendant l'attente, sa salle reste « en attente ».
   - Conséquence : toute nouvelle création renvoie une erreur 409 (« Vous avez déjà une salle en attente »), et il n'a plus le code pour l'annuler.
4. **Aucune reprise de partie.**
   - Cause : même problème en cours de partie. Après une actualisation, une mise en veille ou un onglet fermé, la partie est perdue.
   - Conséquence : l'adversaire attend indéfiniment et la partie reste « en cours » en base. Il n'existe pas de route « mes parties en cours ».

Problèmes importants

Six problèmes qui ne bloquent pas une partie normale, mais la rendent fragile ou incomplète.

#	Problème	Détail
5	Pas d'abandon ni de délai d'inactivité	On ne peut pas quitter proprement. Un joueur absent bloque l'autre. Pas de minuteur de tour.
6	Aucun nettoyage	En base, les salles en attente, abandonnées ou terminées restent indéfiniment. Les nœuds Firebase `/games/*` aussi.
7	Gagnant déterminé par le nom affiché	Deux joueurs du même nom voient tous les deux « Victoire ». En cas d'égalité, l'hôte gagne d'office. Une fin par passes successives ne renseigne pas `winner_user_id`.
8	Erreurs Firebase silencieuses	Lecture refusée ou données jamais reçues : ni message, ni repli vers l'interrogation du serveur. Le joueur reste devant un indicateur de chargement.
9	Parties non comptabilisées	Le multijoueur n'apparaît ni dans le classement ni dans les statistiques du profil.

#	Problème	Détail
10	Aucun test	Pas un seul test automatisé, contre 51 pour le solo.

Améliorations

#	Amélioration	Détail
11	Code de salle court ou lien d'invitation	Le code actuel est un UUID de 36 caractères. Mieux : 6 caractères, ou un lien `#/multiplayer?salle=…`.
12	Écran ordinateur plein écran	L'écran multijoueur sur ordinateur défile, s'arrête à 900 px de large, sans glisser-déposer depuis le chevalet, sans sac ni aperçu du score. Réutiliser la disposition du solo.
13	Avertir que c'est son tour	Rien ne prévient un joueur passé sur un autre onglet. Piste : titre de l'onglet ou notification.
14	Erreurs serveur en français	Même problème que pour le solo.
15	Bonus de fin de partie toujours à 0	Bug commun avec le solo. Le joueur qui vide son chevalet devrait recevoir la somme des lettres restantes de l'adversaire. Le calcul additionne ses propres lettres, donc 0.

Ordre de travail proposé

Commencer par la sécurité : c'est rapide et ça bloque la triche.

1. **Sécurité :** retirer les parties multijoueur du moteur solo et verrouiller les règles Firebase (points 1 et 2).
2. **Robustesse :** mémoriser la salle et ajouter une route « ma partie en cours » (points 3 et 4), puis l'abandon, le délai d'inactivité et le nettoyage (points 5 et 6).
3. **Fiabilité :** déterminer le gagnant par identifiant, gérer les égalités et les erreurs Firebase, ajouter des tests (points 7, 8 et 10).
4. **Confort :** code court ou lien d'invitation, écran plein écran sur ordinateur, prise en compte dans les statistiques (points 9, 11 et 12).